

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

camila cabrera 32937064

Datos del informe

Estudiante: camila cabrera 32937064 Fecha: 2026-06-25
Archivo PDF: camila_cabrera_32937064.pdf Páginas: 3

Puntaje sugerido

9.8/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra un excelente dominio de los principios de la física de fluidos aplicados al bioanálisis. Ha resuelto correctamente la mayoría de los problemas, mostrando una sólida comprensión conceptual y habilidades procedimentales precisas. Su trabajo es claro, organizado y los cálculos son mayormente impecables.

Fortalezas

- Sólida comprensión de los principios de hidrostática, Arquímedes, continuidad, Bernoulli y Poiseuille.
- Habilidad para aplicar fórmulas correctamente y realizar cálculos precisos.
- Correcto manejo de unidades y conversiones (ej. mm a m).
- Organización clara y legible en el desarrollo de los problemas.
- Capacidad para interpretar correctamente las condiciones de los problemas (ej. variables constantes en análisis proporcional).

Áreas de mejora

- Precisión en la asignación inicial de variables para evitar confusiones, aunque no afectó el resultado final en el problema 1.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	1.8/2.0	El estudiante aplicó correctamente la fórmula de presión hidrostática ($P = \rho gh$) para calcular la altura. Realizó los cálculos de manera precisa y la conversión de unidades (metros a centímetros) fue correcta. Demuestra una buena comprensión del concepto.	<i>Confusión inicial en la asignación de variables (escribió '$P = 1060 \text{ kg/m}^3$' antes de usar el valor correcto para la densidad en el cálculo, aunque luego usó la densidad correctamente).</i>
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	2.0/2.0	La resolución es impecable. El estudiante calculó correctamente la fuerza de flotación, el volumen del objeto y, finalmente, la densidad del tejido. Todos los pasos son lógicos, los cálculos precisos y las unidades consistentes. Excelente aplicación del principio de Arquímedes.	—
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	El estudiante aplicó correctamente tanto la ecuación de continuidad para determinar la velocidad en la zona estenosada, como la ecuación de Bernoulli para calcular la presión final. Los cálculos son exactos y el procedimiento es claro y bien estructurado. Demuestra un dominio completo de ambos principios.	—
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	2.0/2.0	La respuesta es correcta. El estudiante identificó que, bajo las condiciones dadas (diferencia de presión y viscosidad constantes), el caudal es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio ($Q \propto r^4$). Calculó correctamente la reducción porcentual del caudal al disminuir el radio en un 20 %.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 5: Flujo Viscoso y Resistencia	2.0/2.0	El estudiante aplicó correctamente la Ley de Poiseuille para calcular la diferencia de presión requerida. Realizó las conversiones de unidades necesarias (mm a m) y los cálculos fueron precisos, incluyendo la potencia del radio (r^4). La respuesta final es correcta y bien expresada.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

Ninguno identificado.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: camila cabrera 32937064

¡Excelente trabajo! Has demostrado una comprensión muy sólida de los conceptos de física de fluidos y una gran habilidad para aplicarlos en la resolución de problemas. Tu desarrollo es claro y tus cálculos son precisos. Solo un pequeño detalle a cuidar es la asignación inicial de variables para asegurar que siempre representen la magnitud correcta (por ejemplo, no confundir densidad con presión al inicio de un problema), aunque en este examen lo corregiste en el cálculo. Sigue así, tu desempeño es sobresaliente.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante ha resuelto el examen con un desempeño excelente. Todos los problemas fueron abordados correctamente, mostrando una comprensión profunda de los principios físicos y una ejecución impecable. El único punto menor a señalar es una pequeña confusión inicial en la asignación de una variable en la Pregunta 1 (escribió ' $P = 1060 \text{ kg/m}^3$ ' antes de usar ' $P = 2500 \text{ Pa}$ '), pero el cálculo posterior usó los valores correctos para densidad y presión, por lo que no afectó el resultado final. Se sugiere un puntaje de 9.8/10.

Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-25 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.